

**Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020**

**Etap I - szkolny**

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

**Do kolejnego etapu kwalifikuje się uczeń, który uzyskał co najmniej 14 punktów.**

**Zadanie 1 [3 pkt]**

W koszu były tylko jabłka i gruszki. Jabłka stanowiły 25% wszystkich owoców w koszu. Asia zjadła dwa jabłka i teraz jabłka stanowią 20% wszystkich owoców w koszu. Oblicz, ile gruszek było w koszu.

Przykładowe rozwiązanie:

$x$  – liczba wszystkich owoców w koszu

$$0,25x - 2 = 0,2(x - 2)$$

$$0,25x - 2 = 0,2x - 0,4$$

$$0,05x = 1,6$$

$$x = 32$$

$$0,75 \cdot 32 = 24$$

**Odpowiedź: W koszu były 24 gruszki.**

**Kryteria oceniania**

**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- opisze niewiadomą i ułoży równanie z tą niewiadomą

**Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:**

- zastosuje poprawną metodę rozwiązania równania

**Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:**

- poda liczbę gruszek w koszu

**Zadanie 2 [5 pkt]**

Oceń prawdziwość zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe albo F, jeśli zdanie jest fałszywe.

|                                                                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Liczba $456^{98765} - 321^{56789}$ jest liczbą nieparzystą.                     | <input checked="" type="radio"/> P | <input type="radio"/> F            |
| Wśród liczb: 0, 1, 3, $\sqrt{25}$ , $\sqrt{10^2 - 8^2}$ są dwie liczby pierwsze | <input checked="" type="radio"/> P | <input type="radio"/> F            |
| Liczba $10^{2018} + 2018$ jest podzielna przez 9.                               | <input type="radio"/> P            | <input checked="" type="radio"/> F |
| Liczba $a = 8^{15} + 3 \cdot 8^{16} + 5 \cdot 8^{17}$ jest podzielna przez 15.  | <input checked="" type="radio"/> P | <input type="radio"/> F            |
| Liczbą odwrotną do liczby $\frac{2\sqrt{32} - \sqrt{72}}{\sqrt{2}}$ jest 2.     | <input type="radio"/> P            | <input checked="" type="radio"/> F |
| Sześcian sześcianu liczby $\sqrt{2}$ jest równy $16\sqrt{2}$ .                  | <input checked="" type="radio"/> P | <input type="radio"/> F            |

**Kryteria oceniania**

**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- udzieli dwóch poprawnych odpowiedzi

**Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:**

- udzieli trzech poprawnych odpowiedzi

**Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:**

- udzieli czterech poprawnych odpowiedzi

**Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:**

- udzieli pięciu poprawnych odpowiedzi

**Uczeń otrzymuje 5 punktów, gdy:**

- udzieli sześciu poprawnych odpowiedzi

### Zadanie 3 [3 pkt]

Jaś i Małgosia otrzymali od mamy w sobotę po tyle samo żelków. W tym samym dniu Jaś zjadł czwartą część swoich żelków, a Małgosia zjadła cztery żelki. W niedzielę Jaś zjadł  $\frac{1}{3}$  pozostałych żelków, a Małgosia trzy żelki. W poniedziałek Jaś zjadł połowę z tego, co mu zostało, a Małgosia dwa żelki. Wówczas spostrzegli, że każdemu z nich zostało po tyle samo żelków. Po ile żelków dała im mama?

Przykładowe rozwiązanie:

$x$  - liczba otrzymanych żelków

|              |         | JAŚ                                             | MAŁGOSIA |
|--------------|---------|-------------------------------------------------|----------|
| SOBOTA       | zjadł/a | $\frac{1}{4}x$                                  | 4        |
|              | zostało | $\frac{3}{4}x$                                  | $x - 4$  |
| NIEDZIELA    | zjadł/a | $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}x = \frac{1}{4}x$ | 3        |
|              | zostało | $\frac{1}{2}x$                                  | $x - 7$  |
| PONIEDZIAŁEK | zjadł/a | $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}x = \frac{1}{4}x$ | 2        |
|              | zostało | $\frac{1}{4}x$                                  | $x - 9$  |

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}x &= x - 9 \\ \frac{3}{4}x &= 9 \\ x &= 12\end{aligned}$$

**Odpowiedź: Mama dała Jasiowi i Małgosi po 12 żelków.**

**Rozwiązanie graficzne:**

Małgosia zjadła  $4 + 3 + 2 = 9$  żelków.

Niech kwadrat



symbolizuje cukierki otrzymane od mamy.

W sobotę Jaś zjadł  $\frac{1}{4}$  swoich cukierków czyli



W niedzielę Jaś zjadł  $\frac{1}{3}$  pozostałych



W poniedziałek Jaś zjadł połowę tego co mu pozostało:



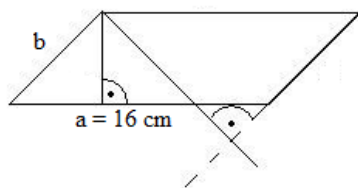
Skoro  $\frac{3}{4}$  wszystkich żelków jest równe 9, to mama dała Jasiowi i Małgosi po 12 żelków.

| Kryteria oceniania                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zapisze w postaci wyrażenia algebraicznego, ile żelków w poniedziałek zostało Jasiowi, a ile Małgosi lub przedstawi to graficznie</li> </ul>                                                                    |
| <b>Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapisze równanie z jedną niewiadomą pozwalające obliczyć, po ile żelków dała mama Jasiowi i Małgosi lub przedstawi poprawną metodę wyznaczenia liczby żelków, które otrzymał Jaś i Małgosia od mamy</li> </ul> |
| <b>Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obliczy, ile żelków dostali od mamy Jaś i Małgosia</li> </ul>                                                                                                                                                  |

#### Zadanie 4 [3 pkt]

Dany jest równoległobok o obwodzie 40 cm. Jeden bok tego równoległoboku ma 16 cm długości, natomiast drugi bok jest dwa razy krótszy od dłuższej wysokości. Oblicz długości dwóch różnych wysokości tego równoległoboku.

Przykładowe rozwiązanie:



Długość krótszego boku równoległoboku:  $b = (40 - 2 \cdot 16) : 2 = 4[cm]$

Długość dłuższej wysokości:  $h_b = 4 \cdot 2 = 8[cm]$

Długość krótszej wysokości:  $8 \cdot 4 = 16 \cdot h_a$

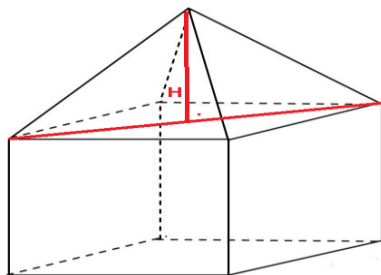
$$h_a = 2[cm]$$

**Odpowiedź:**  $h_a = 2cm, h_b = 8cm$

| Kryteria oceniania                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>obliczy długość drugiego boku równoległoboku i dłuższej wysokości równoległoboku</li> </ul> |
| <b>Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zastosuje dobrą metodę do obliczenia krótszej wysokości</li> </ul>                         |
| <b>Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>obliczy długości obu wysokości w równoległoboku</li> </ul>                                 |

**Zadanie 5 [3 pkt]**

Podstawą altany jest kwadrat o boku długości  $4m$ , zaś wysokość jej ścian wynosi  $2m$ . Długość każdej z czterech belek dachowych od wierzchołka dachu do jego narożnika wynosi  $5m$ . Oblicz wysokość altany, czyli odległość od podstawy altany do wierzchołka dachu.



Przykładowe rozwiązanie:

$$H^2 + \left(\frac{4\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 5^2$$

$$H^2 = 25 - 8$$

$$H = \sqrt{17}$$

**Odpowiedź:** Wysokość altany:  $\sqrt{17} + 2$  [m]

| Kryteria oceniania                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaznaczy na rysunku trójkąt prostokątny i zastosuje Twierdzenie Pitagorasa do obliczenia <math>H</math></li> </ul> |
| <b>Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>obliczy długość wysokości <math>H</math></li> </ul>                                                               |
| <b>Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>obliczy wysokość altany</li> </ul>                                                                                |






**Zadanie 6 [3 pkt]**

Rozwiąż równanie:  $2020^{2019}x + 2020^{2019} = 2020^{2021}$ . Wynik przedstaw w postaci liczby naturalnej.

Przykładowe rozwiązanie:

$$2020^{2019}x = 2020^{2021} - 2020^{2019}$$

$$2020^{2019}x = 2020^{2019}(2020^2 - 1) / : 2020^{2019}$$

$$x = 2020^2 - 1$$

$$x = 4080399$$

**Inne rozwiązanie:**

$$2020^{2019}x + 2020^{2019} = 2020^{2021}$$

$$2020^{2019}(x + 1) = 2020^{2021} / : 2020^{2019}$$

$$x + 1 = 2020^2$$

$$x = 2020^2 - 1 = 4080399$$

| Kryteria oceniania                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zapisze równanie w postaci: <math>2020^{2019}x = 2020^{2019}(2020^2 - 1)</math> lub <math>2020^{2019}(x + 1) = 2020^{2021}</math></li> </ul> |
| <b>Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>obliczy niewiadomą, ale zostawi ją w postaci: <math>x = 2020^2 - 1</math></li> </ul>                                                        |
| <b>Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>obliczy <math>x = 4080399</math></li> </ul>                                                                                                 |